

Gramática del Lenguaje SMART HOME

1. Reglas de Producción

Estructura General

$\Sigma \rightarrow \text{PROGRAMA}$

$\text{PROGRAMA} \rightarrow \text{LISTA_INSTRUCCIONES}$

$\text{LISTA_INSTRUCCIONES} \rightarrow \text{INSTRUCCION}$
| $\text{INSTRUCCION LISTA_INSTRUCCIONES}$

$\text{INSTRUCCION} \rightarrow \text{BLOQUE_WHEN}$
| BLOQUE_EVERY
| CONDICIONAL
| ASIGNACION

Bloques de Control

$\text{BLOQUE_WHEN} \rightarrow \text{when EXPRESION_LOGICA do LISTA_ACCIONES end}$

$\text{BLOQUE_EVERY} \rightarrow \text{every LIT_TIEMPO do LISTA_ACCIONES end}$

$\text{CONDICIONAL} \rightarrow \text{if EXPRESION_LOGICA then LISTA_ACCIONES OTRA_RAMA}$

$\text{OTRA_RAMA} \rightarrow \text{else LISTA_ACCIONES end}$
| end

$\text{LISTA_ACCIONES} \rightarrow \text{ACCION}$
| $\text{ACCION LISTA_ACCIONES}$

$\text{ACCION} \rightarrow \text{ASIGNACION}$
| CONDICIONAL

Asignación y Dispositivos

$\text{ASIGNACION} \rightarrow \text{IDENTIFICADOR_COMPUESTO} = \text{VALOR}$

$\text{IDENTIFICADOR_COMPUESTO} \rightarrow \text{ID_DISPOSITIVO_ESPECIFICACION} . \text{ID_ASIGNABLE}$

$\text{ID_DISPOSITIVO} \rightarrow \text{foco}$

- | aire
- | persiana
- | cerradura
- | reloj
- | altavoz
- | alarma

ESPECIFICACION → TOKEN_ID_ESP

ID_ASIGNABLE → "estado"

- | "brillo"
- | "color"
- | "modo"
- | "temp_obj"
- | "posicion"
- | "volumen"
- | "mute"
- | "mensaje"
- | "email_notif"
- | "activada"

Expresiones Lógicas

EXPRESION_LOGICA → CONDICION_SIMPLE

- | (EXPRESION_LOGICA)
- | not EXPRESION_LOGICA
- | EXPRESION_LOGICA CONECTORES EXPRESION_LOGICA

CONECTORES → and

- | or

CONDICION_SIMPLE → OPERANDO OP_RELACIONAL OPERANDO

- | OPERANDO_BOOL

OP_RELACIONAL → ==

- | !=
- | >
- | <
- | >=
- | <=

Operandos

OPERANDO → IDENTIFICADOR_COMPUESTO

- | ID_SENSOR

| VALOR

OPERANDO_BOOL → IDENTIFICADOR_COMPUESTO

| ID_SENSOR

| VALOR_BOOL

ID_SENSOR → sensor_temp

| sensor_humedad

| sensor_luz

| sensor_movimiento

| sensor_humo

Valores y Literales

VALOR → VALOR_NUMERICO

| VALOR_BOOL

| LIT_CADENA

| LIT_HORA

| LIT_FECHA

| LIT_EMAIL

| LIT_COLOR

| LIT_MODO

VALOR_NUMERICO → LIT_TEMP

| LIT_PORCENTAJE

| LIT_LUX

| TOKEN_NUMERO

VALOR_BOOL → true

| false

| on

| off

LIT_COLOR → "blanco"

| "rojo"

| "azul"

LIT_MODO → frio

| calor

| vent

LIT_TEMP → TOKEN_TEMP

LIT_PORCENTAJE → TOKEN_PORC

LIT_LUX → TOKEN_LUX

LIT_CADENA → TOKEN_CADENA

LIT_HORA → TOKEN_HORA

LIT_FECHA → TOKEN_FECHA
LIT_EMAIL → TOKEN_EMAIL
LIT_TIEMPO → TOKEN_TIEMPO

2. Símbolos Terminales

Token / Terminal	Token / Terminal
TOKEN_TEMP	TOKEN_EMAIL
TOKEN_PORC	TOKEN_CADENA
TOKEN_LUX	TOKEN_NUMERO
TOKEN_HORA	TOKEN_ID_ESP
TOKEN_FECHA	TOKEN_TIEMPO
true	false
on	off
foco	aire
persiana	cerradura
reloj	altavoz
alarma	sensor_temp
sensor_humedad	sensor_luz
sensor_movimiento	sensor_humo
when	every
if	then
else	do
end	not

and	or
==	!=
>	<
>=	<=
=	.
–	(
)	frio
calor	vent
"estado"	"brillo"
"color"	"modo"
"temp_obj"	"posicion"
"volumen"	"mute"
"mensaje"	"email_notif"
"activada"	

3. Símbolos No Terminales

Símbolo No Terminal	Símbolo No Terminal
Σ	PROGRAMA
LISTA_INSTRUCCIONES	INSTRUCCION
BLOQUE_WHEN	BLOQUE_EVERY

CONDICIONAL	OTRA_RAMA
ACCION	LISTA_ACCIONES
ASIGNACION	IDENTIFICADOR_COMPUESTO
ID_DISPOSITIVO	ESPECIFICACION
ID_ASSIGNABLE	EXPRESION_LOGICA
CONECTORES	CONDICION_SIMPLE
OPERANDO	OPERANDO_BOOL
OP_RELACIONAL	VALOR
VALOR_NUMERICO	VALOR_BOOL
LIT_COLOR	LIT_MODO
ID_SENSOR	LIT_TEMP
LIT_PORCENTAJE	LIT_LUX
LIT_CADENA	LIT_HORA
LIT_FECHA	LIT_EMAIL
LIT_TIEMPO	

4. Descripción de Símbolos No Terminales

Símbolo No Terminal	Descripción Técnica
Σ	Axioma o símbolo inicial de la gramática que representa la raíz del árbol de derivación.
PROGRAMA	Unidad global que engloba la totalidad del script de configuración domótica.
LISTA_INSTRUCCIONES	Secuencia recursiva de comandos que componen el cuerpo del código fuente.

INSTRUCCION	Categoría general que clasifica las sentencias de control y las asignaciones directas.
BLOQUE_WHEN	Estructura de control reactiva que asocia un disparador condicional con un bloque de acciones.
BLOQUE EVERY	Estructura de control iterativa diseñada para ejecutar tareas en intervalos de tiempo fijos.
CONDICIONAL	Representa la lógica de bifurcación estándar (if-then-else) para la toma de decisiones.
OTRA_RAMA	Gestiona la cláusula de alternativa opcional (else) o la finalización del bloque condicional.
ACCION	Unidad operativa mínima que puede ejecutarse dentro de un bloque de control.
LISTA_ACCIONES	Conjunto secuencial de una o más tareas a realizar tras cumplirse una condición.
ASIGNACION	Instrucción imperativa para modificar el valor o estado de un atributo de un actuador.
IDENTIFICADOR_COMPUESTO	Estructura jerárquica que utiliza notación de punto para acceder a propiedades de dispositivos, formada por el tipo, la especificación y el atributo.
ID_DISPOSITIVO	Identificador del tipo de hardware físico (actuador) reconocido por el sistema.
ESPECIFICACION	Nombre único y dinámico asignado por el usuario para diferenciar un dispositivo de otro del mismo tipo (e.g. entrada, sala, principal).
ID_ASSIGNABLE	Atributos específicos de los dispositivos que admiten cambios de estado o valor mediante notación de punto.
EXPRESION_LOGICA	Combinación de condiciones evaluadas mediante álgebra de Boole y operadores lógicos.
CONECTORES	Operadores binarios que permiten la conjunción (and) o disyunción (or) de expresiones.
CONDICION_SIMPLE	Evaluación atómica de veracidad mediante comparaciones relacionales o estados booleanos directos.
OPERANDO	Término de comparación que puede ser una referencia a un sensor, a un atributo de actuador, o un valor literal.
OPERANDO_BOOL	Variante de operando restringida a la evaluación de estados lógicos binarios (true/false, on/off).
OP_RELACIONAL	Conjunto de símbolos para establecer relaciones de igualdad, desigualdad u orden entre operandos.
VALOR	Clasificación genérica que agrupa todos los tipos de datos literales soportados por el lenguaje.
VALOR_NUMERICO	Agrupación de datos que representan magnitudes físicas con unidad de medida (temperatura, porcentaje, lux).

VALOR_BOOL	Representación de estados binarios: true/false para sensores y on/off para actuadores.
LIT_COLOR	Valores textuales reservados para la gestión cromática de dispositivos lumínicos.
LIT_MODO	Estados operativos discretos para el control de sistemas de climatización.
ID_SENSOR	Identificadores fijos de solo lectura para los dispositivos de entrada de la casa inteligente.
LIT_TEMP	Token que representa una temperatura en grados centígrados, reconocido por el lexer (ej. 25°C, -5°C).
LIT_PORCENTAJE	Token que representa una magnitud relativa con símbolo de porcentaje, reconocido por el lexer (ej. 80%).
LIT_LUX	Token que representa una medida de iluminancia en lux, reconocido por el lexer (ej. 250lux).
LIT_CADENA	Secuencia de caracteres arbitrarios delimitada por comillas dobles, usada para mensajes de texto.
LIT_HORA	Token que representa un tiempo absoluto en formato HH:MM de 24 horas, reconocido por el lexer.
LIT_FECHA	Token que representa una fecha en formato DD/MM/AAAA dentro del rango permitido, reconocido por el lexer.
LIT_EMAIL	Token atómico reconocido por el lexer mediante expresión regular que representa una dirección de correo electrónico válida.
LIT_TIEMPO	Token que representa un intervalo de tiempo expresado en segundos, minutos u horas (ej. 30m, 10s, 1h).